



Informe 6: Torque y momento de inercia

Profesor: Paulraj Manidurai
F. Contreras M., J. Rosas S., J. Chandía V., M. Díaz S., M. Fierro S.
Concepción, Chile — 03 de noviembre de 2025

Resumen

Se estudió la relación entre el torque aplicado y la aceleración angular en un sistema rotacional compuesto por una mesa giratoria, una cuerda enrollada sobre radios efectivos distintos y una masa colgante. A partir de la aceleración tangencial medida con una *Smart Pulley*, se calculó la aceleración angular $\alpha = a_t/r$ y el torque aplicado $\tau = rm(g - r\alpha)$. Para los tres radios considerados, $r_1 = 0,027$ m, $r_2 = 0,022$ m y $r_3 = 0,018$ m, los gráficos τ vs. α mostraron un comportamiento lineal con coeficientes de determinación cercanos a la unidad. Las pendientes entregaron estimaciones experimentales del momento de inercia, obteniéndose un valor promedio $I_{\text{prom}} \approx 1,263 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$. La linealidad observada respalda la forma rotacional de la segunda ley de Newton, aunque la comparación con el valor de referencia del laboratorio evidencia discrepancias sistemáticas atribuibles a fricción, calibración del sensor, radios efectivos y condiciones de enrollamiento de la cuerda.

1. Objetivos.

- Verificar experimentalmente la relación lineal entre el torque neto aplicado τ y la aceleración angular α de un sistema rotacional.
- Estimar el momento de inercia I de la mesa giratoria a partir de la pendiente del ajuste lineal $\tau = I\alpha + b$.
- Comparar los valores obtenidos para distintos radios efectivos de enrollamiento de la cuerda.
- Identificar fuentes de error sistemático, especialmente fricción, radio efectivo, alineación de la cuerda y lectura de aceleraciones mediante la *Smart Pulley*.

2. Introducción.

El movimiento rotacional aparece cuando la dinámica de un cuerpo no puede describirse únicamente mediante traslaciones. En este contexto, el torque o momento de fuerza cuantifica la capacidad de una fuerza para modificar el estado de rotación de un sistema alrededor de un eje fijo. Su papel es análogo al de la fuerza neta en la dinámica traslacional: mientras $\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}$ relaciona fuerza y

aceleración lineal, la ecuación rotacional $\sum \tau = I\alpha$ relaciona torque y aceleración angular (Halliday et al., 2014; Serway & Jewett, 2013).

En el experimento se aplica un torque controlado mediante una masa colgante unida a una cuerda enrollada en distintos radios de una mesa rotatoria. Al soltar la masa, la tensión de la cuerda produce una aceleración angular del disco. Midiendo la aceleración tangencial con una *Smart Pulley*, se obtiene la aceleración angular y, a partir de ella, se construye la curva experimental τ vs. α .

La motivación central es comprobar si los datos se ajustan a una relación lineal, como predice la dinámica rotacional, y determinar la pendiente de dicha recta como una estimación experimental del momento de inercia del sistema (Feynman et al., 2010). Las desviaciones respecto al modelo ideal permiten discutir efectos no conservativos y errores instrumentales.

3. Marco teórico.

3.1. Torque y momento angular

Para una fuerza $\mathbf{F}$ aplicada en el punto descrito por el vector posición $\mathbf{r}$ respecto al eje de giro, el

torque se define como

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

Cuando la fuerza es tangencial y perpendicular al radio, su magnitud se reduce a

$$\tau = rF_{\text{tan}}.$$

La ecuación general de movimiento rotacional alrededor de un eje fijo se escribe como

$$\sum \tau = I\alpha,$$

donde I es el momento de inercia respecto del eje de rotación y α es la aceleración angular. Esta ecuación puede obtenerse a partir de la segunda ley de Newton aplicada a la componente tangencial del movimiento circular (Halliday et al., 2014; Serway & Jewett, 2013).

3.2. Relación entre aceleración tangencial y angular

Si un punto de la cuerda se mueve tangencialmente con aceleración a_t en un radio efectivo r , entonces

$$a_t = r\alpha, \quad \alpha = \frac{a_t}{r}.$$

Esta relación permite convertir la pendiente medida en los gráficos velocidad-tiempo de la *Smart Pulley* en aceleración angular del sistema.

3.3. Torque aplicado por la masa colgante

Sobre la masa colgante actúan su peso mg y la tensión T de la cuerda. Tomando positivo el sentido de descenso de la masa,

$$mg - T = ma_t.$$

Por tanto,

$$T = m(g - a_t) = m(g - r\alpha).$$

El torque ejercido sobre el disco por la cuerda es entonces

$$\tau = rT = rm(g - r\alpha).$$

En ausencia de fricción y pérdidas, se espera que la relación τ vs. α sea lineal y que la pendiente coincida con el momento de inercia efectivo del sistema. En la práctica se ajusta el modelo

$$\tau(\alpha) = I\alpha + b,$$

donde b puede interpretarse como una contribución asociada a offset experimental, fricción o torque residual.

4. Materiales.

- Mesa rotatoria con radios efectivos de enrollamiento.
- Polea y cuerda ligera.
- Gancho portamasas y conjunto de masas.
- Regla de 1 m.
- Balanza.
- Sensor *Smart Pulley*.
- Interfase PASCO CI-6500 y computador para adquisición de datos (PASCO Scientific, s.f.).

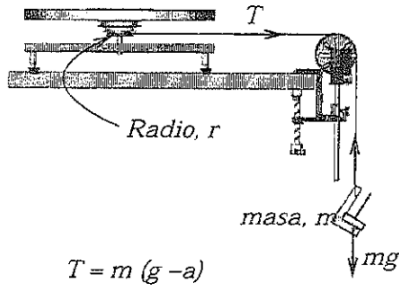
5. Experiencia.

5.1. Montaje experimental

El sistema se armó conectando una cuerda desde la mesa rotatoria hasta una masa colgante. La cuerda se enrolló en uno de los radios efectivos del disco y se dejó caer la masa desde una altura fija. La *Smart Pulley* registró la velocidad tangencial en función del tiempo, y la pendiente del ajuste velocidad-tiempo se interpretó como la aceleración tangencial a_t .

5.2. Procedimiento

1. Se midieron los radios efectivos de enrollamiento r_1 , r_2 y r_3 .
2. Se conectó la cuerda al gancho portamasas y se enrolló sobre el radio seleccionado, procurando mantener una altura inicial fija.
3. Se registró la velocidad tangencial en función del tiempo mediante la *Smart Pulley*.
4. Para cada masa, se ajustó la curva velocidad-tiempo y se tomó la pendiente como aceleración tangencial a_t .
5. Se repitió el procedimiento tres veces para cada masa y para cada radio.



(a) Esquema del montaje.

Encienda el computador e iniciar el programa "Smart Pulley Timer" (SPT)
C:>cd SPT →
C:SPT>SPT →
Espere la pantalla de inicio, seleccione en el menú la interfase CI-6500, y presione Enter.
En el menú inicial seleccione
M.-Motion Timer

(b) Configuración inicial del programa.

G.-Graph Data.
V.-Velocity vs. Time
B.-Smart Pulley(Linear/outside edge)
Luego active (ON) la siguientes opciones:
P.- Points Protectors.
G.- Grid on the graph
S.- Statistics. ON (Esta opción muestra la pendiente del gráfico)
Para ajustar los ejes del gráfico, escoja para los ejes horizontal y vertical.
B.- Automatic Scaling, Variable Origin.

(c) Herramienta de análisis de datos.

Figura 1: Montaje y adquisición de datos para la medición de aceleraciones tangenciales mediante *Smart Pulley*.

6. Se calculó la aceleración angular mediante $\alpha = a_t/r$ y el torque aplicado mediante $\tau = rm(g - r\alpha)$.

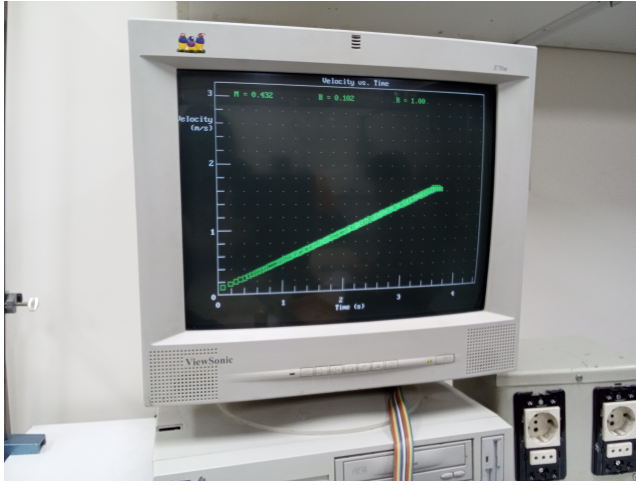


Figura 2: Ejemplo de registro velocidad-tiempo en el sistema de adquisición. La pendiente del ajuste lineal entrega la aceleración tangencial a_t .

6. Reporte de datos.

En el Cuadro 1 se presentan los datos procesados usados en el ajuste lineal. Las aceleraciones tangenciales corresponden al promedio de las mediciones repetidas para cada masa y radio. A partir de ellas se calculó $\alpha = a_t/r$ y $\tau = rm(g - r\alpha)$.

7. Análisis de datos.

7.1. Ajuste lineal τ vs. α

Para cada radio se graficó el torque aplicado en función de la aceleración angular. El modelo ajus-

tado fue

$$\tau(\alpha) = I\alpha + b,$$

donde la pendiente I se interpreta como el momento de inercia experimental y el intercepto b permite detectar posibles contribuciones de torque residual.

Los ajustes obtenidos fueron

$$\begin{aligned} r_1: \quad \tau &= 0,001618 \alpha + 0,001187, & R^2 &= 0,9995, \\ r_2: \quad \tau &= 0,001168 \alpha + 0,003695, & R^2 &= 0,9991, \\ r_3: \quad \tau &= 0,001004 \alpha + 0,003953, & R^2 &= 0,9872. \end{aligned}$$

La linealidad es clara para los tres radios, por lo que el comportamiento observado es consistente con la forma rotacional de la segunda ley de Newton. El caso r_3 presenta una dispersión relativa mayor, lo que puede asociarse a que, para radios más pequeños, pequeñas incertidumbres en r producen variaciones más notorias en $\alpha = a_t/r$ y en $\tau = rm(g - r\alpha)$.

7.2. Estimación del momento de inercia

Como la pendiente del ajuste τ vs. α representa el momento de inercia efectivo, se obtuvo

$$\begin{aligned} I_1 &= 1,618 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2, \\ I_2 &= 1,168 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2, \\ I_3 &= 1,004 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \end{aligned}$$

El valor promedio resulta

$$\begin{aligned} I_{\text{prom}} &= \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3} \\ &= \frac{0,001618 + 0,001168 + 0,001004}{3} \\ &\approx 1,263 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \end{aligned}$$

Cuadro 1: Datos procesados para la determinación experimental del momento de inercia.

Radio	Masa m (kg)	Radio r (m)	a_t (m/s ²)	α (rad/s ²)	τ (N m)
r_1	0.01025	0.027	0.031	1.15	0.003
r_1	0.05000	0.027	0.194	7.17	0.013
r_1	0.06000	0.027	0.235	8.72	0.015
r_1	0.10000	0.027	0.396	14.65	0.025
r_1	0.11000	0.027	0.434	16.09	0.027
r_2	0.12000	0.022	0.403	18.30	0.025
r_2	0.13000	0.022	0.439	19.94	0.027
r_2	0.14000	0.022	0.476	21.62	0.029
r_2	0.15000	0.022	0.494	22.45	0.030
r_2	0.16000	0.022	0.535	24.32	0.032
r_3	0.12000	0.018	0.303	16.81	0.021
r_3	0.13000	0.018	0.331	18.39	0.022
r_3	0.14000	0.018	0.354	19.67	0.024
r_3	0.15000	0.018	0.377	20.98	0.025
r_3	0.16000	0.018	0.413	22.96	0.027

Si se compara con el valor de referencia utilizado en el laboratorio,

$$I_{\text{ref}} \approx 7,01 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2,$$

el error relativo aproximado es

$$\varepsilon_I = \frac{|I_{\text{prom}} - I_{\text{ref}}|}{I_{\text{ref}}} \times 100 \% \approx 82 \%.$$

La magnitud de esta diferencia sugiere que la principal limitación del experimento no fue la linealidad del ajuste, sino la presencia de errores sistemáticos en la determinación del torque efectivo o de la aceleración angular.

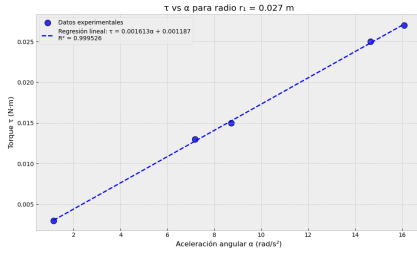
8. Discusión.

Los altos valores de R^2 muestran que los datos se organizan casi linealmente en el plano τ vs. α . Esto

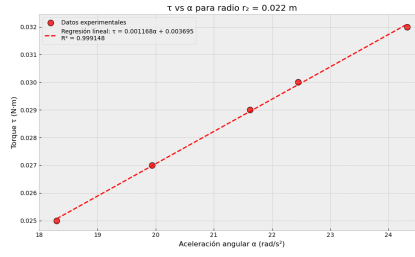
es físicamente importante: aunque el valor absoluto de I difiera del valor de referencia, la tendencia lineal indica que el montaje sí reproduce la estructura esperada de la dinámica rotacional.

La discrepancia en el momento de inercia puede explicarse por varios factores. Primero, el radio que entra en el cálculo no es sólo una longitud geométrica, sino un radio efectivo de enrollamiento de la cuerda. Si la cuerda no se enrolla perfectamente o se superpone sobre sí misma, el radio efectivo cambia durante la caída. Segundo, la fricción en el eje y en la polea introduce un torque adicional que no fue medido de forma independiente. Tercero, el sensor registra una aceleración tangencial asociada al movimiento de la cuerda, de modo que deslizamientos, holguras o errores de calibración se propagan directamente a α .

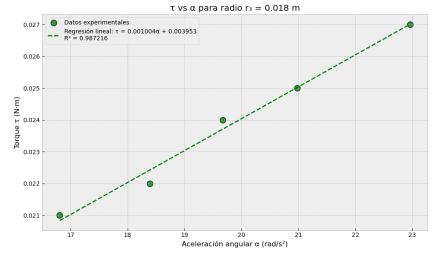
Los interceptos positivos de los ajustes también son relevantes. En un modelo ideal sin fricción ni



(a) $r_1 = 0,027 \text{ m}$.



(b) $r_2 = 0,022 \text{ m}$.



(c) $r_3 = 0,018 \text{ m}$.

Figura 3: Relación experimental entre torque aplicado y aceleración angular para los tres radios efectivos del sistema.

offset se esperaría $b \simeq 0$. Sin embargo, los valores obtenidos indican una contribución residual, compatible con pérdidas mecánicas o con un desplazamiento sistemático en la medición del torque. Por ello, una mejora natural sería medir el torque de fricción por separado y restarlo antes del ajuste, como se recomienda en tratamientos experimentales de incertidumbres y correcciones sistemáticas (Taylor, 1997).

9. Conclusiones.

Se verificó experimentalmente una relación aproximadamente lineal entre el torque aplicado y la aceleración angular para los tres radios considerados. A partir de las pendientes de los ajustes se estimaron momentos de inercia del orden de 10^{-3} kg m^2 , con un promedio

$$I_{\text{prom}} \approx 1,263 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

La linealidad observada respalda la relación $\tau = I\alpha$ dentro del rango experimental. No obstante, la comparación con el valor de referencia del laboratorio muestra un error relativo grande, cercano al 82 %, lo que apunta a fuentes sistemáticas de error más que a dispersión aleatoria de los datos.

Para mejorar el experimento se recomienda medir con mayor precisión el radio efectivo de enrollamiento, verificar la calibración de la *Smart Pulley*, estimar el torque de fricción mediante corridas auxiliares y repetir las mediciones controlando que la cuerda no deslice ni cambie de radio durante la caída. Estas correcciones permitirían conservar la buena linealidad observada y, al mismo tiempo, mejorar la estimación absoluta del momento de inercia.

Apéndice: cálculo por mínimos cuadrados.

Para ajustar el modelo lineal

$$y = ax + b$$

a un conjunto de datos (x_i, y_i) , se minimiza

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2.$$

En este informe se identifica $x_i = \alpha_i$ y $y_i = \tau_i$. La pendiente a entrega el momento de inercia experimental I , mientras que el intercepto b representa un posible offset de torque. La calidad del ajuste se evaluó mediante el coeficiente de determinación

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - y_i^{\text{fit}})^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}.$$

Referencias

- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2010). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I* [New Millennium Edition]. Basic Books.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics* (10.ª ed.). Wiley.
- PASCO Scientific. (s.f.). *Smart Pulley and Photogate System: Instruction Manual* [s. f.]. PASCO Scientific.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2013). *Physics for Scientists and Engineers* (9.ª ed.). Cengage Learning.
- Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements* (2.ª ed.). University Science Books.